Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и
вычислительной физики

Лабораторная работа №2

по дисциплине "Интервальный анализ"

Вариант 5

Выполнила: студентка группы 5030102/30201
Рзаева Элеонора
Преподаватель: Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Теоретическая часть **2**

3 Реализация **3**

4 Результаты **3**
4.1 Функция $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, $X = [0, 3]$ 3
4.2 Функция $f_2(x) = (x - 1)^3 + \sin(2x)$, $X = [0, 2]$ 5
4.3 Функция $f_3(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2y$, $X = [-2, 1] \times [-1, 2]$ 6

5 Обсуждение результатов **7**
5.1 Функция f_1 7
5.2 Функция f_2 7
5.3 Функция f_3 7
5.4 Анализ константы Липшица для f_1: L_f vs L_{f_1} 8
5.5 Сравнение с теоретической оценкой для f_2 8
5.6 Можно ли выбирать центр c вне интервала X? 8
5.7 Как учитывается обращение sin в нуль при построении наклонной формы? 9

6 Выводы **9**

1 Постановка задачи

В работе рассматриваются функции:

- $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, $X = [0, 3]$;
- $f_2(x) = (x-1)^3 + \sin(2x)$, интервал $X = [0, 2]$ выбран так, чтобы содержать локальные экстремумы и точку перегиба;
- $f_3(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2y$, $X = [-2, 1] \times [-1, 2]$.

Требуется исследовать и сравнить точности методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных.

2 Теоретическая часть

Интервал $\mathbf{a} = [\underline{a}, \overline{a}]$. Характеристики:

$$\operatorname{mid}\mathbf{a} = \frac{\underline{a} + \overline{a}}{2}, \quad \operatorname{rad}\mathbf{a} = \frac{\overline{a} - \underline{a}}{2}, \quad \operatorname{wid}\mathbf{a} = \overline{a} - \underline{a}.$$

Расстояние по Хаусдорфу:

$$\operatorname{dist}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \max\{|\underline{a} - \underline{b}|, |\overline{a} - \overline{b}|\}.$$

Естественное интервальное расширение получается заменой переменных на интервалы и арифметических операций на интервальные аналоги.

Естественное интервальное расширение будем обозначать $f_\natural$, а точную область значений — $\operatorname{ran}(f, X)$.

Дифференциальная центрированная форма:

$$F_{\text{mv}}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c).$$

Наклонная центрированная форма:

$$F_{\text{sl}}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c).$$

Бицентрированная среднезначная форма:

$$F_{\text{bic}}(X) = F_{\text{mv}}(X, c_*) \cap F_{\text{mv}}(X, c^*),$$

где c_*, c^* определяются по теореме Бауманна.

> **Теорема Бауманна.** Бицентрированная форма строится из дифференциальной центрированной формы F_{mv}. Оптимальные центры $c_\star$ и $c^\star$ определяются следующим образом. Пусть
>
> $$p_i = \operatorname{cut}\left(\frac{\operatorname{mid} f_i'(\mathbf{X})}{\operatorname{rad} f_i'(\mathbf{X})},\ [-1,\ 1]\right), \qquad i = 1, \ldots, n.$$
>
> Тогда
>
> $$c_\star = \operatorname{mid}\mathbf{X} - p \cdot \operatorname{rad}\mathbf{X}, \qquad c^\star = \operatorname{mid}\mathbf{X} + p \cdot \operatorname{rad}\mathbf{X},$$

Липшецевая оценка: $radF(X) \leq L \cdot radX$, где $L = sup_{x \in X}|f'(x)|$

3 Реализация

Все вычисления выполнены на языке Python 3. Использованы библиотеки `numpy`, `scipy`. Реализован класс `Interval` с операциями сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень, а также интервальные расширения sin, cos, sinc.

Точные области значений самих функций и их производных найдены численно: для одномерных функций — методом `minimize_scalar` с проверкой границ; для f_3 — методом `differential_evolution`. Точные области частных производных f_3 найдены аналитически (это линейные функции на брусе).

Скрипт генерирует три файла: `table_f1.tex`, `table_f2.tex`, `table_f3.tex`, которые подключаются в отчёт.

4 Результаты

4.1 Функция $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, $X = [0, 3]$

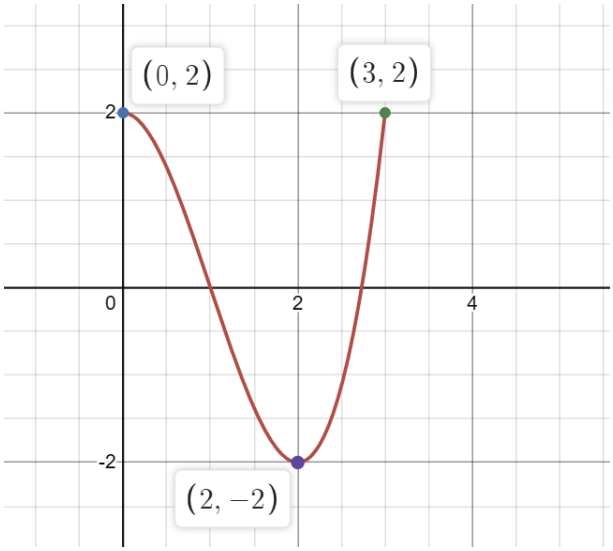


Рис. 1: График функции f_1 на $[0, 3]$.

Метод	Оценка	dist
Точная область	[-2.00, 2.00]	0
Естественное $f_\natural$	[-25.00, 29.00]	27.00
Горнер	[-25.00, 2.00]	23.00
Дифф. центр. $c = 0.0$	[-7.00, 29.00]	27.00
Дифф. центр. $c = 1.5$	[-14.88, 12.12]	12.88
Дифф. центр. $c = 2.0$	[-20.00, 7.00]	18.00
Дифф. центр. $c = 3.0$	[-25.00, 11.00]	23.00
Наклонная $c = 0.0$	[-25.00, 29.00]	27.00
Наклонная $c = 1.5$	[-11.50, 8.75]	9.50
Наклонная $c = 2.0$	[-16.00, 8.00]	14.00
Наклонная $c = 3.0$	[-25.00, 2.00]	23.00
Бицентрированная	[-6.02, 4.95]	4.02

Таблица 1: Функция $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, $X = [0, 3]$

- **B.2.** Эквивалентное выражение (схема Горнера):

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2 = x\big(x(x-3)\big) + 2.$$

- **B.5.** Для бицентрированной формы: $c_* = 0.75$; $c^* = 2.25$.

- **C.1.** Константа Липшица функции f_1:

$$f_1'(x) = 3x^2 - 6x, \quad L_{f_1} = \max_{[0,3]} |f_1'| = 9.$$

- **C.2.** Теоретическая оценка для естественного расширения:

$$\operatorname{rad} f_{1,\natural}(X) \le L_{f_{1,\natural}} \cdot \operatorname{rad} X,$$

  где $L_{f_{1,\natural}} = 45$ — константа Липшица самого естественного расширения (дерево Канторовича). Тогда $45 \cdot 1.5 = 67.5$.

- **C.3.** Сравнение:

$$\operatorname{rad} f_{1,\natural}([0,3]) = 27 \le 67.5, \qquad \operatorname{rad} f_{1,\natural}([0,3]) = 27 > L_{f_1} \cdot \operatorname{rad} X = 13.5.$$

  Второе неравенство не выполняется, поскольку L_{f_1} ограничивает *оптимальное* расширение, а не естественное.

4.2 Функция $f_2(x) = (x-1)^3 + \sin(2x)$, $X = [0, 2]$

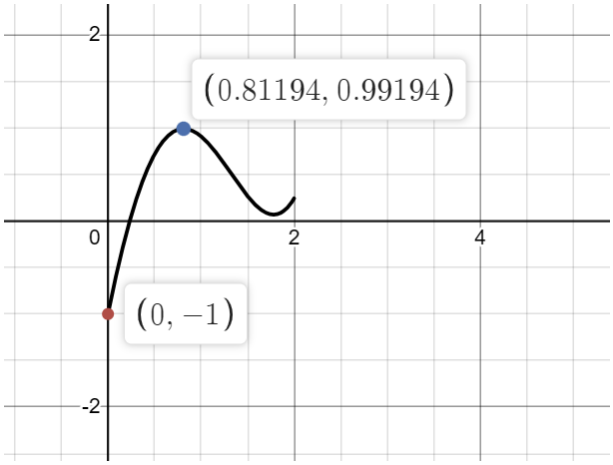


Рис. 2: График функции f_2 на $[0, 2]$.

Метод	Оценка	dist
Точная область	[-1.00, 0.99]	0
Естественное $f_\natural$	[-1.76, 2.00]	1.01
Эквивалентное	[-13.76, 14.00]	13.01
Дифф. центр. $c = 0.0$	[-3.89, 9.00]	8.01
Дифф. центр. $c = 1.0$	[-4.09, 5.91]	4.92
Дифф. центр. $c = 2.0$	[-9.76, 3.14]	8.76
Наклонная $c = 0.0$	[-2.66, 9.00]	8.01
Наклонная $c = 1.0$	[-1.17, 2.99]	2.00
Наклонная $c = 2.0$	[-5.00, 4.24]	4.00
Бицентрированная	[-1.63, 2.45]	1.46

Таблица 2: Функция $f_2(x) = (x-1)^3 + \sin(2x)$, $X = [0, 2]$

- **B.2.** Эквивалентное выражение (раскрытие куба):

$$f_2(x) = (x-1)^3 + \sin(2x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + \sin(2x).$$

- **B.5.** Для бицентрированной формы: $c_* = 0.45$; $c^* = 1.55$.

- **C.1.** Константа Липшица:

$$f_2'(x) = 3(x-1)^2 + 2\cos(2x), \quad L_{f_2} = \max_{[0,2]} |f_2'| \approx 5.00.$$

- **C.2.** Теоретическая оценка:

$$\operatorname{rad} f_{2,\natural}(X) \le L_{f_2} \cdot \operatorname{rad} X \approx 5.00 \cdot 1.0 = 5.00.$$

- **C.3.** Сравнение:

$$\operatorname{rad} f_{2,\natural}([0, 2]) = \operatorname{rad}[-1.76, 2.00] = 1.88 \le 5.00.$$

4.3 Функция $f_3(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2y$, $X = [-2, 1] \times [-1, 2]$

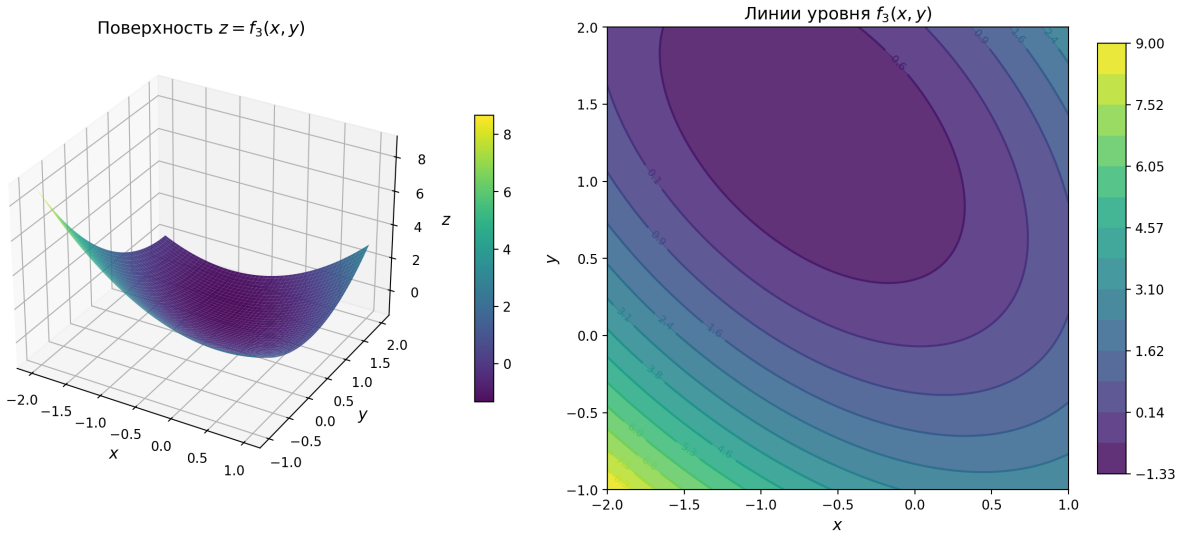


Рис. 3: Поверхность $z = f_3(x, y)$ (слева) и её линии уровня (справа) на брусе $[-2, 1] \times [-1, 2]$.

Метод	Оценка	dist
Точная область	[-1.33, 9.00]	0
Естественное $f_\natural$	[-8.00, 12.00]	6.67
Эквивалентное	[-4.00, 11.25]	2.67
Дифф. центр. mid	[-17.25, 15.75]	15.92
Дифф. центр. (0,0)	[-20.00, 16.00]	18.67
Бицентрированная	[-13.89, 13.11]	12.56
Оболочка после дробления по x	[-7.75, 12.00]	6.42
Оболочка после дробления по y	[-7.75, 9.00]	6.42

Таблица 3: Функция $f_3(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2y$, $X = [-2, 1] \times [-1, 2]$

- **E.4.** Эквивалентное выражение (выделение полного квадрата по x):

$$f_3(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 2y = \left(x + \tfrac{y}{2}\right)^2 + \tfrac{3}{4}\, y^2 - 2y.$$

- **E.6.** Для бицентрированной формы: $c_* = (-0.33, 1.00)$; $c^* = (-0.67, 0.00)$.
- **E.7.** Интервальная оболочка после дробления бруса:
  - естественное расширение на исходном брусе: $f_{3,\natural}(X) = [-8.00,\ 12.00]$;
  - оболочка после дробления по x: $\square(A \cup B) = [-7.75,\ 12.00]$;
  - оболочка после дробления по y: $\square(A \cup B) = [-7.75,\ 9.00]$.
- **E.8.** Покоординатные константы Липшица:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = 2x + y, \quad \frac{\partial f_3}{\partial y} = x + 2y - 2,$$

$$L_1 = \sup_{(x,y)\in X} |2x + y| = 5, \quad L_2 = \sup_{(x,y)\in X} |x + 2y - 2| = 6.$$

Проверка липшицевской оценки:

$$\operatorname{rad} f_{3,\natural}(X) = 10 \le L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2 = 5 \cdot 1.5 + 6 \cdot 1.5 = 16.5.$$

5 Обсуждение результатов

5.1 Функция f_1

Точная область значений $[-2, 2]$. Естественное расширение $f_{1,\natural}(X) = [-25, 29]$ — более чем в 13 раз шире точной области по радиусу, что объясняется троекратным вхождением переменной x в выражение и потерей корреляции между слагаемыми. Форма Горнера $x(x(x-3))+2$ сжимает оценку до $[-25, 2]$, точно определяя верхнюю границу. Дифференциальная центрированная форма при неудачном центре ($c = 0$ или $c = 3$) даёт оценку не лучше естественной; наилучший результат среди использованных центров достигается при $c = 1.5$. Наклонная форма при тех же центрах, как и предсказывает теория ($F_{\text{sl}} \subseteq F_{\text{mv}}$), даёт не худший результат: при $c = 1.5$ оценка $[-11.50, 8.75]$ с dist $= 9.5$. Бицентрированная форма по теореме Бауманна (с оптимальными центрами) сужает оценку до $[-6.02, 4.95]$ с dist $= 4.02$ — это наилучший результат среди всех рассмотренных методов.

5.2 Функция f_2

На интервале $[0, 2]$ функция имеет две критические точки и точку перегиба, поэтому выбранный интервал содержателен. Точная область значений $[-1.00, 0.99]$ найдена численно. Естественное расширение $f_{2,\natural}(X) = (x-1)^3 + \sin(2x)$ даёт $[-1.76, 2.00]$ — хорошая оценка (радиус 1.88). Эквивалентное выражение, полученное раскрытием куба, даёт оценку $[-13.76, 14.00]$ — *значительно хуже*: развёрнутая форма $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + \sin(2x)$ увеличивает число вхождений переменной и разрушает структуру сдвига. Это плохой пример алгебраического преобразования. Дифференциальная центрированная форма при $c = 1$ даёт $[-4.09, 5.91]$, при $c = 0$ и $c = 2$ — хуже. Наклонная форма при $c = 1$ даёт $[-1.17, 2.99]$ — лучше дифференциальной. Бицентрированная форма даёт $[-1.63, 2.45]$ с dist $= 1.46$; для f_2 она немного хуже естественного расширения по радиусу, что является следствием общей тенденции: на широких интервалах центрированные формы проигрывают естественному.

5.3 Функция f_3

Для функции двух переменных естественное расширение $f_{3,\natural}(X) = [-8, 12]$ (расстояние 6.67). Эквивалентное выражение $\big(x + y/2\big)^2 + 0.75y^2 - 2y$ даёт существенно лучшее сжатие: $[-4, 11.25]$ (расстояние 2.67) — выделение полного квадрата снижает зависимость между переменными. Дифференциальная центрированная форма в обоих использованных центрах проигрывает естественному расширению: при $c = \operatorname{mid} X = (-0.5, 0.5)$ получено $[-17.25, 15.75]$ с расстоянием 15.92. Причина — квадратичные члены x^2, xy, y^2 на широком брусе сильно отклоняются от линейной аппроксимации, на которой основана F_{mv}. Бицентрированная форма по теореме Бауманна даёт $[-13.89, 13.11]$ с расстоянием 12.56. Это **уже**, чем каждая из двух дифференциальных центрированных форм, но всё ещё шире естественного расширения. Аналогично случаю f_2: на широком брусе естественное расширение для этой квадратичной формы оказывается эффективнее центрированных форм. Дробление

бруса улучшает оценку: оболочка после дробления по x даёт $[-7.75, 12]$, после дробления по y — $[-7.75, 9]$, обе уже, чем исходное естественное расширение $[-8, 12]$. Наибольший эффект даёт дробление по y — верхняя граница улучшается с 12 до 9, что почти совпадает с точным максимумом 9. Покоординатная липшицевская оценка $\operatorname{rad} f_{3,\natural} = 10 \leq 16.5$ выполняется с запасом.

5.4 Анализ константы Липшица для f_1: L_f vs $L_{f_\natural}$

В пункте С.1 для f_1 получено $L_{f_1} = 9$ — константа Липшица самой функции. Формальное неравенство из С.2 в виде

$$\operatorname{rad} f_{1,\natural} \leq L_{f_1} \cdot \operatorname{rad} X$$

для естественного расширения **не выполняется**: $27 > 13.5$.

Причина — в различии между константой Липшица точечной функции и константой Липшица её интервального расширения. Оценка $L_f \cdot \operatorname{rad} X$ ограничивает радиус *оптимального* расширения $F_{\text{opt}}(X) = \square \operatorname{ran}(f, X)$, у которого $\operatorname{rad} F_{\text{opt}} = \operatorname{rad} \operatorname{ran}(f, X) \leq L_f \operatorname{rad} X$ по неравенству Лагранжа. Естественное расширение $f_\natural \supseteq F_{\text{opt}}$ даёт, вообще говоря, более широкий интервал, и для него нужно использовать константу Липшица самого интервального расширения $L_{f_\natural}$.

Для f_1 по дереву Канторовича:

$$L_{X^3} = 3\,|X|^2 \cdot 1 = 27, \quad L_{X^2} = 2\,|X| \cdot 1 = 6,$$

$$L_{f_{1,\natural}} = L_{X^3} + 3L_{X^2} = 27 + 18 = 45.$$

Тогда

$$\operatorname{rad} f_{1,\natural} = 27 \leq L_{f_{1,\natural}} \cdot \operatorname{rad} X = 45 \cdot 1.5 = 67.5.$$

Неравенство выполняется.

Этот пример демонстрирует важное различие между L_f и $L_{f_\natural}$: константа Липшица функции f ограничивает качество *оптимального* расширения, а качество естественного расширения определяется константой Липшица самого выражения.

5.5 Сравнение с теоретической оценкой для f_2

Для f_2 фактический радиус естественного расширения 1.88 почти в три раза меньше границы $L_{f_2} \cdot \operatorname{rad} X \approx 5.00$. Оценка С.2 выполняется с большим запасом.

Это говорит о том, что для f_2 естественная форма $(x-1)^3 + \sin(2x)$ хорошо согласована со структурой функции: кубический член уже записан в сдвинутой форме $(x-1)^3$, а $\sin(2x)$ не создаёт большой переоценки на интервале длины 2. Константа Липшица самого естественного расширения для f_2 близка к L_{f_2}, потому что переменная x входит в каждый член по одному разу (кроме случая $(x-1)^3$, где она встречается трижды, но в составе сдвинутого куба, что снижает переоценку).

5.6 Можно ли выбирать центр c вне интервала X?

Центрированная форма $f_c(X)$ вводится для функции $f : D \to \mathbb{R}$ и бруса $X \subseteq D$ при условии $c \in X$. Т.к. сама идея центрированной формы основана на разложении относительно точки c и на оценке отклонения $f(x) - f(c)$. Если $c \notin X$, то:

- Для формулы $F_{\text{mv}}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c)$ теряется интерпретация через теорему Лагранжа: разность $f(x) - f(c)$ больше не контролируется значениями f' на X, поскольку отрезок между x и c выходит за пределы X, и включение $f'(\xi) \in f'(X)$ перестаёт быть верным;
- Теорема Капрани–Мадсена о монотонности по включению формулируется именно для $c = \operatorname{mid} X$; при $c \notin X$ монотонность не гарантируется;
- в-третьих, сами центры Бауманна c_*, c^* по построению лежат в X.

Формально можно вычислить выражение $f(c) + f'(X)(X - c)$ и при $c \notin X$, но полученный интервал, вообще говоря, *не будет* содержать $\operatorname{ran}(f, X)$: гарантия внешней оценки теряется. Поэтому во всех методах центр выбирается только внутри X.

5.7 Как учитывается обращение sin в нуль при построении наклонной формы?

В наклонной форме для $f_2(x) = (x - 1)^3 + \sin(2x)$ фигурирует коэффициент

$$f_2^{\diagup}(X, c) = (X - 1)^2 + (X - 1)(c - 1) + (c - 1)^2 + 2\cos(X + c) \cdot \frac{sin(X - c)}{(X - c)}.$$

Формально, при $X - c = 0$ появляется неопределенность $0/0$, но мы доопределяем по непрерывности: $\frac{sin(0)}{(0)} = 1$. Получается, точка $x = c$ «выкалывается» из области определения промежуточного выражения, но предельное значение конечно, и его можно использовать для построения корректного интервального расширения.

6 Выводы

1. Для f_1 и f_2 найдены точные области значений и интервальные оценки всеми методами B.1–B.5.
2. Форма аналитического выражения сильно влияет на точность оценки: для f_1 схема Горнера сужает оценку с $[-25, 29]$ до $[-25, 2]$, для f_2 развёрнутый вид куба, наоборот, ухудшает оценку с $[-1.76, 2.00]$ до $[-13.76, 14.00]$. Универсального «улучшающего» преобразования не существует.
3. Центрированные формы чувствительны к выбору центра. Наилучшие результаты для f_1 получены при $c = 1.5$, для f_2 — при $c = 1$, для f_3 — при $c = \operatorname{mid} X$.
4. Бицентрированная форма по теореме Бауманна даёт наилучший результат для f_1, но для f_2 и f_3 не превосходит естественное расширение: на широких брусах центрированные формы проигрывают.
5. Теоретическая оценка C.2 для f1 в форме $\operatorname{rad} f_{\natural} \le L_f \operatorname{rad} X$ справедлива только для *оптимальных* расширений. Для естественных расширений нужно использовать константу Липшица $L_{f_{\natural}}$, вычисляемую по дереву Канторовича: для f_1 $L_{f_{1,\natural}} = 45$, и тогда $27 \le 67.5$ выполняется.
6. Для f_2 липшицевская оценка выполняется с запасом: $1.88 \le 5.00$; для f_3 покоординатная оценка также выполняется: $10 \le 16.5$.

7. Дробление бруса улучшает оценку f_3: оболочки после дробления по x и по y уже, чем естественное расширение на исходном брусе. Наибольший эффект достигается при дроблении по y — верхняя граница улучшается с 12 до 9, совпадая с точным максимумом.

8. Все полученные оценки являются внешними и содержат точную область значений.